

Requerimientos finales

Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registro de Cuenta	El sistema debe permitir a la usuaria crear una cuenta nueva ingresando obligatoriamente los siguientes campos: correo electrónico, contraseña, nombre completo y como datos opcionales la fecha de nacimiento, Fecha de Última Regla (FUR) o fecha de nacimiento del bebé.
RF-02	Autenticación	El sistema debe permitir a la usuaria iniciar sesión comparando el correo electrónico y la contraseña ingresados con los registros de la base de datos.
RF-03	Edición de Perfil	El sistema debe permitir a la usuaria modificar la información de su perfil en cualquier momento, incluyendo: nombre, edad, semanas/meses de gestación (<i>habilitado únicamente si el perfil registra una fecha de última regla</i>), biografía y selección de un icono de usuario.
RF-04	Personalización de Interfaz	El sistema debe permitir a la usuaria modificar las preferencias visuales de la aplicación, incluyendo el idioma, el tema visual y la paleta de colores.
RF-05	Ingreso de Datos Biométricos y Síntomas Maternos	El sistema debe permitir a la usuaria registrar, almacenar y fechar manualmente sus indicadores de salud diarios. La interfaz debe restringir los datos de entrada exclusivamente a los siguientes campos: un campo numérico para el peso materno (kg), un campo numérico para las horas de sueño (horas enteras), campos numéricos para la presión arterial (mmHg), y un tabulador de selección múltiple (checkboxes) restringido a las siguientes opciones: [Fatiga extrema], [Dolor de cabeza], [Hinchazón de pies], [Náuseas/Problemas estomacales], [Ansiedad/Nerviosismo], [Tristeza persistente/Llanto], [Irritabilidad] y [Sentimiento de culpa].
RF-06	Ingreso de Métricas de Desarrollo y Síntomas	El sistema debe permitir a la usuaria registrar, almacenar y fechar manualmente las métricas del bebé,

	Infantiles	adaptando los campos mostrados según la etapa de gestación. • <i>Condición Pre-parto:</i> El sistema solo debe habilitar un campo numérico para registrar la frecuencia de movimientos fetales diarios. • <i>Condición Post-parto:</i> El sistema debe habilitar campos numéricos para el peso del bebé (kg/g), longitud (cm) y frecuencia de alimentación (cantidad de tomas). Además, debe incluir un tabulador de selección múltiple restringido a las siguientes opciones: [Llanto prolongado], [Rechazo de alimento], [Problemas de sueño], [Fiebre/Temperatura anómala] y [Alteraciones en la piel del bebé].
RF-07	Visualización de Evolución	El sistema debe renderizar un gráfico bidimensional (líneas o barras) que grafique el "peso del bebé o de la madre" (Eje Y) versus el "tiempo en semanas" (Eje X), utilizando los datos históricos del RF-05.
RF-08	Cálculo Obstétrico y Fecha de Parto	El sistema debe calcular y mostrar automáticamente en pantalla la Fecha Probable de Parto (FPP) sumando exactamente 280 días a la Fecha de Última Regla (FUR) registrada en el perfil de la usuaria. Adicionalmente, el sistema debe calcular y desplegar las semanas de gestación actuales basándose en la diferencia entre la fecha actual del sistema y la FUR.
RF-09	Motor de Alertas Proactivas	El sistema debe analizar automáticamente los datos biométricos ingresados y, en caso de superar los umbrales predefinidos (anomalías), generar una alerta visual proactiva sugiriendo buscar atención médica, garantizando la restricción de no emitir diagnósticos médicos.
RF-10	Creación de Tareas e Hitos	El sistema debe permitir a la usuaria anotar nuevas citas médicas, controles prenatales o tareas personales, requiriendo el ingreso de un título, descripción, fecha y hora específica.
RF-11	Actualización de Estado de Tareas	El sistema debe permitir a la usuaria modificar la información de una tarea previamente registrada, así como cambiar su estado a "completada" o eliminarla del registro.
RF-12	Recordatorios Automatizados	El sistema debe enviar notificaciones (Push) proactivas a la usuaria para recordarle tareas del calendario, controles médicos o registros biométricos pendientes.

RF-13	Interacción con Dr. Manuel	El sistema debe permitir a la usuaria interactuar mediante texto natural con el asistente virtual de Inteligencia Artificial ("Dr. Manuel") para resolver consultas sobre embarazo y primera infancia
RF-14	Visualización en Calendario	El sistema debe renderizar una vista de calendario interactivo mensual y semanal, resaltando gráficamente los días que contienen tareas, citas médicas o hitos de embarazo previamente registrados.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Nombre	Descripción
RNF-01	Usabilidad del Interfaz	La interfaz debe ser intuitiva y accesible, diseñado con botones grandes y tipografía legible, asegurando que el acceso a las funciones principales se realice en un máximo de 3 interacciones (clics).
RNF-02	Seguridad y Privacidad de Datos en Tránsito y Reposo Descripción	El sistema debe encriptar todos los datos biométricos y de salud ingresados por la usuaria (peso, presión arterial, síntomas) mediante el estándar AES-256 para su almacenamiento local. Asimismo, toda transmisión de datos hacia la API de "Dr. Manuel" o bases de datos externas debe realizarse obligatoriamente a través del protocolo seguro TLS 1.2 o superior, garantizando la confidencialidad de la información y el cumplimiento estricto de la Ley N° 19.628.
RNF-03	Disponibilidad Offline	El contenido estático de la aplicación, como la guía de primeros pasos, los consejos y alimentos no recomendados, debe guardarse en caché para estar disponible para lectura sin necesidad de conexión a internet.
RNF-04	Sincronización de Sesión	La autenticación de la aplicación nativa debe transferir de forma segura el token de sesión al componente "WebView" y solo se tenga que iniciar sesión en la aplicación.
RNF-05	Tolerancia a Fallas	Si el servidor externo experimenta una caída, la aplicación móvil no debe cerrarse inesperadamente. Debe mostrar un mensaje mostrar el mensaje estático 'Servicio temporalmente no disponible y permitir a la usuaria seguir usando las funciones locales.
RNF-06	Exención de Responsabilidad	El sistema debe exigir la aceptación explícita de una exención de responsabilidad, indicando que la

		información entregada es de apoyo y no sustituye la consulta con un profesional de la salud.
RNF-07	Tiempo de Respuesta de la Interfaz	La navegación entre las distintas pantallas nativas de la aplicación debe ejecutarse en menos de 1 segundos.
RNF-08	Interfaz Responsiva	La interfaz gráfica debe adaptarse a diferentes tamaños y proporciones de pantalla, garantizando que todos los botones, textos y gráficos sean legibles y adaptables en pantallas desde 4.7 pulgadas hasta 11 pulgadas, sin superposición de elementos.
RNF-09	Persistencia de Estado en Transición	El sistema debe almacenar automáticamente en la memoria caché local del dispositivo todos los datos de entrada no confirmados por la usuaria cuando la aplicación pase a segundo plano (background). Al retornar a primer plano (foreground), el sistema debe restaurar el estado exacto de la interfaz y los datos ingresados en un tiempo máximo de 1.5 segundos, sin requerir un nuevo proceso de autenticación.
RNF-10	Indicadores de Carga	Para consultas que dependan de internet el sistema debe mostrar un indicador visual de carga para que la usuaria sepa que la app sigue procesando.